

Materia: Introducción a la domótica e inmótica	Código: 67.39
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 26/4/2023 9:45:07	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
25	hs. teóricas
26	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Domótica, inmótica y urbótica: Introducción, definiciones, evolución histórica. Edificios inteligentes. Fundamentos de la domótica. Sistemas de Automatización de Edificios. Componentes básicos. Criterios de valoración de los sistemas domóticos. Factores intervinientes.

➤ Presentación de la materia:

El avance tecnológico actual hace que las instalaciones edilicias convencionales ya no sean las únicas disponibles (agua, cloacas, gas, electricidad, calefacción y A.A.). La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda (Domus, del latín casa), que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema. La inmótica aplica a edificios no destinados a vivienda (hoteles, centros comerciales, escuelas, universidades, hospitales, etc.). En esta asignatura electiva se busca complementar justamente los saberes aprendidos en la asignatura Instalaciones con nuevas tecnologías aplicadas a hogares y edificios.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Objetivo general:

Se espera que los estudiantes incorporen conocimientos acerca de los conceptos y componentes básicos asociados con la

automatización de viviendas y edificios.

Objetivos específicos

Visualizar cuáles son los elementos más utilizados en este tipo de automatizaciones y cuál es el campo de aplicación para los mismos.

Comprender los fundamentos en los que se basa la idea de la automatización de hogares y edificios.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción a la domótica	Historia. Contexto- Diferencia entre Automatización y Domótica. -Conceptos de domótica, inmótica y urbótica. Situación actual del país.
Unidad 2: Finalidades de la automatización de casas y edificios	Gestión del confort-Gestión de la seguridad -Gestión energética -Gestión de las comunicaciones
Unidad 3: Modelos centralizados y distribuidos	Topología de instalaciones: Sistemas centralizados, descentralizados y de control distribuido -Conexiones estrella/bus/anillo y árbol -Ventajas y desventajas de los modelos centralizado y distribuido
Unidad 4: Componentes básicos para la automatización de viviendas	Iluminación automatizada -Sensores (temperatura, humedad, etc.) -Accesos - Control de niveles: -Riego -Bloqueo perimetral -Actuadores y motorizaciones, aplicaciones (portones, persianas, toldos, etc) -Control de energía (eléctrica y calórica) -Sistemas de seguridad (sensado perimetral y alarmas, control de accesos, porteros y video porteros, cerraduras digitales y biométricas, sistemas de cámaras, detección y extinción de incendio, etc.)
Unidad 5: Comunicación entre componentes	Medios de transmisión: Corrientes portadora, par trenzado, inalámbrico e infrarrojo -Protocolos estándar más utilizados. Concepto de protocolo dedicado -Ventajas y desventajas.

➤ Estrategias de enseñanza:

El enfoque del método es esencialmente teórico –práctico. Se empleará el proceso expositivo en la introducción de cada tema con presentaciones multimediales.

Se motivará a los alumnos a formar grupos para plantear, discutir y resolver distintas instalaciones haciendo un seguimiento de los mismos en forma constante con evaluación de conocimientos en forma simultánea.

Durante el cursado se realizará un trabajo práctico integrador, sobre un proyecto de mediana envergadura, en los que se volcarán las instalaciones aplicadas de la asignatura.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico Integrador–Proyecto de domótica en una vivienda	Eje conceptual: aplicación de domótica a una vivienda. Gestión del confort-Gestión de la seguridad -Gestión energética -Gestión de las comunicaciones. Objetivos: Afianzar los conceptos teóricos mediante la aplicación práctica en una vivienda. El proyecto se desarrollará durante el transcurso de la materia. Cada semana se realiza el seguimiento del trabajo, entre el equipo de trabajo y la cátedra.

➤ Recursos didácticos:

Pizarrón, presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyector, parlantes, material audiovisual, folletería y catálogos técnicos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Durante el cursado:

Se realiza la defensa oral del proyecto realizado por grupos, siendo la evaluación individual, es decir, cada integrante del grupo deberá defender el trabajo y/o responder preguntas sobre el proyecto. Para la aprobación se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Examen final: Examen final integrador teórico práctico de naturaleza individual, escrito pudiendo tener el mismo una instancia oral a instancias del comité evaluador.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Moya, J. M. H., & Tejedor, R. J. M. (2006). Domótica: edificios inteligentes. Jalisco: Limusa.
2	GEWISS IBERICA, S. A. (2009). Manual ilustrado para la instalación domótica. Ediciones Paraninfo, SA.
3	Harke, W. (2010). Domótica para viviendas y edificios. Marcombo.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Maestre Torreblanca, J. M. (2015). Domótica para ingenieros. Ediciones Paraninfo, SA.
2	Huidobro, J. M., & Tejedor, R. J. M. (2010). Manual de domótica. Creaciones Copyright SL.
3	Catálogos de Materiales